

Helmintiasis tisulares: hidatidosis, fasciolosis y triquinosis

Las tres zoonosis parasitarias chilenas · Eosinofilia, quistes y mialgias · Cuándo operar, cuándo pinchar y cuándo solo observar

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: C — Sección VII (Otras zoonosis e infecciones en viajeros)

Glosario de siglas: PAIR: punción-aspiración-inyección-reaspiración · CE: clasificación ecográfica de quiste equinocócico (OMS-IWGE) · ELISA: ensayo inmunoenzimático · CPRE: colangiopancreatografía retrógrada endoscópica · CK: creatinquinasa · LDH: lactato deshidrogenasa · ISP: Instituto de Salud Pública · SEREMI: Secretaría Regional Ministerial de Salud · SAG: Servicio Agrícola y Ganadero · TC: tomografía computada · RM: resonancia magnética.

Alcance y fuentes. Categoría C: reconocer, orientar el estudio y comprender la conducta del especialista. Basado en las recomendaciones del **WHO-*Informal Working Group on Echinococcosis* (WHO-IWGE)**, guías de la OMS y del CDC, y textos de referencia (UpToDate, MKSAP). **Las tres son enfermedades de notificación obligatoria en Chile: verificar la normativa vigente del MINSAL.**

Índice

1. Por qué estas tres juntas
2. La eosinofilia como pista
3. Hidatidosis (equinocosis quística)
4. Fasciolosis hepática
5. Triquinosis
6. Cuadro comparativo
7. Errores frecuentes
8. Perlas de alto rendimiento
9. Bibliografía esencial

1. Por qué estas tres juntas

Son **las tres helmintiasis tisulares de mayor relevancia en Chile**, todas **zoonóticas**, todas ligadas a la **ganadería y a la crianza doméstica**, todas **de notificación obligatoria** y todas con un **diagnóstico que se pierde si no se pregunta por el antecedente epidemiológico**:

- **Hidatidosis:** perros que comen vísceras crudas de ovino o bovino. **Endémica en las zonas ganaderas del sur y del extremo sur de Chile** (La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes).
- **Fasciolosis:** **berros y otras plantas acuáticas crudas** de zonas de pastoreo bovino y ovino.
- **Triquinosis:** **carne de cerdo de crianza casera** y sus derivados (longanizas, chorizos, arrollados), consumidos crudos o mal cocidos. Clásica de brotes familiares.

2. La eosinofilia como pista

Fase de la infección	Eosinofilia
Migración tisular larvaria	Marcada (fasciolosis aguda, triquinosis, esquistosomiasis aguda, larva migrans, strongiloidiasis)
Parásito encapsulado o intraluminal	Escasa o ausente — el quiste hidatídico íntegro NO produce eosinofilia
Rotura o fuga de quiste hidatídico	Aparece o aumenta la eosinofilia

Regla práctica. Los helmintos que atraviesan tejidos producen eosinofilia; los que están quietos dentro de un quiste o del lumen intestinal, no. Una eosinofilia ausente **no descarta** hidatidosis; una eosinofilia que aparece en un paciente con quiste conocido **sugiere fuga o rotura**.

3. Hidatidosis (equinococosis quística)

3.1 Agente y ciclo

- *Echinococcus granulosus*, tenia del intestino delgado del **perro (hospedero definitivo)**.
- El perro elimina huevos en las deposiciones -> los ingiere el **hospedero intermediario (ovino, bovino, caprino, porcino)** -> se forman quistes en sus vísceras -> el ciclo se cierra cuando **se alimenta al perro con vísceras crudas infectadas**, práctica que es el motor de la transmisión.
- **El humano es un hospedero intermediario accidental**, que se infecta por **ingesta de huevos** (contacto con perros, manos, agua o verduras contaminadas). **No transmite la enfermedad**.

Contexto chileno. Chile es un país con **hidatidosis endémica**, con las mayores tasas históricas en **Aysén, Magallanes, Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía**. Existe un **programa de control** con participación del **SAG** (control en perros y en mataderos) y la enfermedad es de **notificación obligatoria**. **Verificar la situación y la normativa vigentes**.

3.2 Clínica

- **Crecimiento lento:** la mayoría de los quistes son **asintomáticos durante años** y se descubren como hallazgo en una imagen.
- **Hígado (~ 70 %):** dolor en hipocondrio derecho, masa palpable, hepatomegalia; **complicaciones:** compresión biliar con ictericia y colangitis, **rotura a la vía biliar**, sobreinfección bacteriana, rotura a peritoneo o a tórax.
- **Pulmón (~ 20 %):** tos, dolor torácico, hemoptisis; **vómica** (expectoración de líquido salado y de membranas) si se rompe a la vía aérea. **En el pulmón los quistes suelen crecer más rápido y romperse antes**, especialmente en niños.
- **Otras localizaciones:** bazo, riñón, hueso, **cerebro**, corazón, músculo.
- **Rotura con anafilaxia:** la liberación del líquido hidatídico puede causar **shock anafiláctico** y **diseminación con hidatidosis secundaria múltiple**.

3.3 Diagnóstico

- **Imagen, que es lo principal:** **ecografía abdominal** (examen de elección para el hígado, y base de la **clasificación OMS-IWGE**), **TC** y **RM** para localización, planificación quirúrgica y quistes extrahepáticos; **radiografía y TC de tórax** para el pulmonar.
- **Signos radiológicos característicos:** **membrana desprendida ("signo del camalote" o del lirio flotante)**, **vesículas hijas**, **arena hidatídica**, pared calcificada.
- **Clasificación OMS-IWGE (guía la conducta):**

Tipo	Descripción	Actividad
CL	Lesión quística unilocular sin pared definida	Indeterminada
CE1	Quiste unilocular con pared visible, contenido anecogénico	Activo
CE2	Multivesicular, con vesículas hijas	Activo
CE3a	Membrana desprendida (camalote)	Transicional
CE3b	Vesículas hijas en matriz sólida	Transicional
CE4	Contenido heterogéneo, sin vesículas hijas	Inactivo
CE5	Pared calcificada gruesa	Inactivo

- **Serología (ELISA, hemaglutinación, western blot):** apoya el diagnóstico, pero tiene **sensibilidad variable** (menor en quistes pulmonares, calcificados o íntegros) y **reactividad cruzada** con otras helmintiasis. **Una serología negativa no descarta**. Confirmación en el **ISP**.
- **NO PUNCIÓNAR a ciegas un quiste sospechoso de hidatídico:** riesgo de **anafilaxia** y de **siembra peritoneal**. La punción solo se realiza en el contexto de la técnica PAIR, con cobertura de albendazol y con el equipo preparado.

3.4 Tratamiento

Cuatro modalidades; la elección depende del tipo, tamaño, ubicación y complicaciones, y la decide un equipo con experiencia:

Modalidad	Indicación orientadora
Cirugía	Quistes grandes, complicados (rotos, infectados, con fístula biliar), con compresión de estructuras vitales , o de localizaciones difíciles. Se busca la resección sin derrame; siempre con albendazol pre y postoperatorio para reducir la recidiva
PAIR (punción-aspiración-inyección de escolicida-reaspiración)	Quistes CE1 y CE3a accesibles, no comunicados con la vía biliar. Requiere albendazol desde antes del procedimiento y hasta después , y disponer de manejo de anafilaxia
Tratamiento médico solo (albendazol)	Quistes pequeños (< 5 cm) , CE1 y CE3a, o enfermedad diseminada/inoperable. Cursos prolongados, con control de hemograma y de perfil hepático (mielosupresión y hepatotoxicidad)
Observación ("watch and wait")	Quistes inactivos CE4 y CE5 asintomáticos: no requieren tratamiento , solo seguimiento con imágenes

Seguimiento con imágenes por años: la recidiva es posible y tardía.

4. Fasciolasis hepática

4.1 Agente y transmisión

- *Fasciola hepatica*, trematodo de la vía biliar del **ganado ovino y bovino**.
- El humano se infecta al **ingerir metacercarias adheridas a plantas acuáticas crudas**, sobre todo **berros**, y también lechuga o alfalfa de regadío, o agua contaminada. **No se adquiere comiendo hígado**.
- **En Chile existen zonas de alta prevalencia en el ganado**, con casos humanos esporádicos y brotes familiares asociados al consumo de berros silvestres. **Verificar la situación epidemiológica vigente**.

4.2 Clínica: dos fases muy distintas

Fase	Tiempo	Clínica
Aguda (migratoria / hepática)	Semanas a ~3-4 meses tras la ingesta	Fiebre + dolor en hipocondrio derecho + EOSINOFILIA MARCADA (la tríada). Hepatomegalia, baja de peso, urticaria. Las imágenes muestran lesiones hipodensas migratorias, "trayectos" o abscesos subcapsulares , que pueden confundirse con metástasis o abscesos
Crónica (biliar)	Meses a años	Los parásitos adultos residen en los conductos biliares: cólico biliar, colangitis, ictericia obstructiva, pancreatitis, colelitiasis . La eosinofilia puede haber desaparecido

Halzoun (fasciolasis faríngea): forma rara por ingesta de hígado crudo con parásitos jóvenes, con edema faríngeo.

4.3 Diagnóstico

- **En la fase aguda los huevos AÚN NO están presentes en las deposiciones** (el parásito no ha llegado a la vía biliar): **el parasitológico seriado es negativo y el diagnóstico es SEROLÓGICO (ELISA)**, apoyado en la **clínica + eosinofilia + imágenes**.
- **En la fase crónica: huevos en deposiciones** (parasitológico seriado, sedimentación) o **en bilis/aspirado duodenal**. **Ojo con los falsos positivos por "huevos de paso"** tras haber comido hígado infectado: repetir tras una dieta sin hígado.
- **Imágenes:** ecografía, TC o RM; **CPRE** puede ser diagnóstica y terapéutica en la obstrucción biliar (permite extraer parásitos adultos).
- Confirmación serológica en el **ISP**.

4.4 Tratamiento

- **Triclabendazol** es el tratamiento de elección en ambas fases (habitualmente dos dosis con intervalo de 12 horas; se repite el curso si no hay respuesta). **Su disponibilidad en Chile debe verificarse: puede requerir gestión especial. Consultar a**

infectología.

- **Fasciola NO responde al praziquantel** — error clásico, porque la mayoría de los demás trematodos sí lo hacen.
- En la obstrucción biliar, **CPRE** para desobstrucción.
- Se han descrito reacciones tipo cólico biliar al inicio del tratamiento por la muerte de los parásitos en la vía biliar.

5. Triquinosis

5.1 Agente y transmisión

- **Trichinella spiralis** (y otras especies), nematodo cuyas **larvas se enquistan en el músculo estriado**.
- **Se adquiere al comer carne cruda o insuficientemente cocida de cerdo** —clásicamente **de crianza casera, faenamiento no controlado**— y sus **derivados: longanizas, chorizos, arrollado huaso, prietas**. También jabalí, caballo y otros animales silvestres.
- **Presentación típicamente en BROTES FAMILIARES o de comensales de una misma comida**. Ante un caso, **hay que buscar activamente a los demás expuestos**.
- **Contexto chileno:** la triquinosis es una **zoonosis endémica de notificación obligatoria en Chile**, históricamente asociada al consumo de cerdo de crianza doméstica en zonas rurales del centro y sur, con brotes en torno a fiestas y celebraciones. La vigilancia involucra al **MINSAL, al ISP y al SAG. Verificar la normativa vigente**.

5.2 Clínica en dos fases

Fase	Tiempo	Clínica
Intestinal (enteral)	Primeros 1-7 días	Náuseas, vómitos, diarrea , dolor abdominal. A menudo se confunde con una intoxicación alimentaria
Muscular (parenteral)	Desde la 2.ª semana, con peak a las 2-4 semanas	Fiebre + MIALGIAS INTENSAS + EDEMA PERIORBITARIO/FACIAL + EOSINOFILIA MARCADA — es la tetrada característica. Se agregan hemorragias subconjuntivales y subungueales "en astilla" , exantema, cefalea, debilidad, disfagia (por compromiso de la musculatura masticatoria y deglutoria)

Complicaciones (infección intensa): **miocarditis** (la principal causa de muerte), **encefalitis**, **neumonitis**, tromboembolismo.

Laboratorio: **eosinofilia marcada** (puede superar el 50 %), **CK y LDH elevadas**, **aumento de enzimas musculares**, hipoalbuminemia, IgE elevada.

5.3 Diagnóstico

- **Clínico-epidemiológico:** la tetrada (fiebre, mialgias, edema periorbitario, eosinofilia) en el contexto de un **brote y del antecedente alimentario** es altamente sugerente. **Investigar a todos los comensales**.
- **Serología (ELISA, western blot): se positiva recién a partir de la 3.ª semana** — una serología negativa precoz no descarta y debe repetirse.
- **Biopsia muscular** (deltoides o gastrocnemio): demuestra las larvas enquistadas. **Rara vez es necesaria**; se reserva para casos dudosos.
- **Estudio de la carne sospechosa** (digestión artificial) por la autoridad sanitaria y el SAG: confirma la fuente.
- **ECG y troponinas** si hay sospecha de miocarditis.
- Confirmación serológica en el **ISP**.

5.4 Tratamiento

- **Albendazol** (o mebendazol) por **10-15 días**: eficaz sobre las formas intestinales y adultas, y **más eficaz cuanto más precoz**. Su **utilidad sobre las larvas ya enquistadas es limitada**. **Contraindicado en el embarazo** y en menores de 2 años; en esos casos consultar a infectología.
- **Corticoides (prednisona)** en las formas **moderadas a graves** —fiebre alta, compromiso importante, **miocarditis, encefalitis**— para controlar la reacción inflamatoria. **Deben administrarse junto con el antiparasitario**, no solos (el corticoide aislado puede prolongar la fase intestinal).
- Analgesia y reposo; el compromiso muscular puede tardar **semanas a meses** en resolverse.

- **Notificar a la SEREMI e investigar el brote:** es la parte del manejo que evita nuevos casos.

5.5 Prevención

- **Cocer completamente la carne de cerdo** (temperatura interna adecuada en toda la pieza; **la carne no debe quedar rosada**).
- **La congelación NO es un método confiable para todas las especies de *Trichinella***, aunque reduce el riesgo con *T. spiralis* bajo condiciones estrictas de tiempo y temperatura; **el ahumado, el salado y el curado NO destruyen las larvas**.
- **Consumir solo carne con inspección sanitaria** (faenamiento controlado); no comprar cecinas artesanales sin control.
- Control veterinario de la crianza porcina (SAG).

6. Cuadro comparativo

	Hidatidosis	Fasciolosis	Triquinosis
Parásito	<i>Echinococcus granulosus</i> (cestodo)	<i>Fasciola hepatica</i> (trematodo)	<i>Trichinella spiralis</i> (nematodo)
Fuente	Huevos del perro (contacto, manos, verduras)	Berros y plantas acuáticas crudas	Carne de cerdo cruda o mal cocida y cecinas caseras
Zona chilena clásica	Aysén, Magallanes, Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía	Zonas de regadío con ganado	Zonas rurales, brotes familiares
Órgano	Hígado y pulmón (quistes)	Hígado y vía biliar	Músculo estriado
Eosinofilia	Ausente si el quiste está íntegro; aparece si se rompe	Marcada en la fase aguda	Marcada
Clave clínica	Masa quística asintomática hallada en una imagen	Fiebre + dolor en hipocondrio derecho + eosinofilia	Fiebre + mialgias + edema periorbitario + eosinofilia
Diagnóstico	Imagen (clasificación OMS-IWGE) + serología	Serología en la fase aguda; huevos en deposiciones en la crónica	Clínico-epidemiológico + serología tardía (≥ 3 .ª semana)
Tratamiento	Cirugía / PAIR / albendazol / observación, según tipo	Triclabendazol (no praziquantel)	Albendazol ± corticoides
Advertencia clave	No puncionar a ciegas (anafilaxia y siembra)	En la fase aguda el parasitológico es negativo	Buscar a los demás comensales del brote

7. Errores frecuentes

1. **Puncionar a ciegas** un quiste hepático sin haber considerado la hidatidosis: **anafilaxia y siembra peritoneal**.
2. Descartar hidatidosis porque **no hay eosinofilia**: el quiste íntegro no la produce.
3. Descartar hidatidosis por una **serología negativa**, sobre todo en el quiste pulmonar o calcificado.
4. **Tratar un quiste CE4 o CE5 asintomático**, que solo requiere observación.
5. **Operar sin albendazol** perioperatorio, aumentando la recidiva.
6. **Pedir parasitológico de deposiciones en la fase aguda de la fasciolosis** y concluir que no la tiene: en esa fase el diagnóstico es serológico.
7. **Tratar la fasciolosis con praziquantel**: no responde. El fármaco es **triclabendazol**.
8. Confundir las lesiones migratorias hepáticas de la fasciolosis con **metástasis o abscesos piógenos** y no preguntar por berros.
9. Descartar triquinosis por una **serología negativa en la primera o segunda semana**.
10. **No investigar el brote** ni advertir a los demás comensales de una triquinosis.
11. Dar **corticoides solos** en triquinosis, sin antiparasitario.
12. Creer que **el ahumado, el salado o el curado** de las cecinas destruyen las larvas de *Trichinella*.
13. **No notificar**: las tres son de notificación obligatoria y la notificación es lo que permite intervenir la fuente.

8. Perlas de alto rendimiento

- **Quiste hepático + procedencia del sur de Chile + perros = hidatidosis. No puncionar.**
- **El quiste hidatídico íntegro no da eosinofilia; si aparece eosinofilia, sospechar fuga o rotura.**

- **Membrana desprendida ("signo del camalote") y vesículas hijas** son los signos imagenológicos clásicos.
- **CE1 y CE3a: PAIR o albendazol. CE4 y CE5: observar. Complicados: cirugía, siempre con albendazol.**
- **Fiebre + dolor en hipocondrio derecho + eosinofilia marcada + berros = fasciolosis aguda**, con **parasitológico negativo** y diagnóstico **serológico**.
- **Fasciola se trata con TRICLABENDAZOL, no con praziquantel.**
- **Fiebre + mialgias + edema periorbitario + eosinofilia + longaniza casera = triquinosis.**
- **La serología de triquinosis se positiva desde la tercera semana:** no descartar antes.
- **La miocarditis es la principal causa de muerte en la triquinosis.**
- **Toda triquinosis es un brote hasta demostrar lo contrario:** buscar a los comensales.
- **Las tres son de notificación obligatoria en Chile.**

9. Bibliografía esencial

1. **Brunetti E, Kern P, Vuitton DA (WHO-IWGE).** *Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans.* Acta Trop 2010;114:1-16.
2. **World Health Organization Informal Working Group on Echinococcosis.** *International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis.* Acta Trop 2003;85:253-261.
3. **World Health Organization.** *Foodborne trematode infections y Fascioliasis: diagnosis, treatment and control* (documentos técnicos vigentes).
4. **Gottstein B, Pozio E, Nöckler K.** *Epidemiology, diagnosis, treatment, and control of trichinellosis.* Clin Microbiol Rev 2009;22:127-145.
5. **Dupouy-Camet J, Kociecka W, Bruschi F, et al.** *Opinion on the diagnosis and treatment of human trichinellosis.* Expert Opin Pharmacother 2002;3:1117-1130.
6. **Centers for Disease Control and Prevention (CDC), DPDx.** Fichas de *Echinococcosis, Fascioliasis y Trichinellosis.*
7. **MINSAL, Chile.** Decreto de enfermedades de notificación obligatoria; circulares y programas de vigilancia y control de **hidatidosis y triquinosis. Verificar la versión vigente.**
8. **Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Chile.** Programas de control de hidatidosis y de inspección de carnes.
9. **Instituto de Salud Pública de Chile (ISP).** Laboratorio de referencia: confirmación serológica de hidatidosis, fasciolosis y triquinosis.
10. **UpToDate.** Temas: *Echinococcosis: Clinical manifestations and diagnosis, Echinococcosis: Treatment, Liver flukes: Fascioliasis, Trichinellosis.*
11. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Enfermedades Infecciosas: helmintiasis y eosinofilia.

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. La disponibilidad de triclabendazol y de albendazol en Chile debe verificarse con farmacia e infectología.